

## **Інструкція до практичної роботи №6**

### **Тема: Мобільні та хмарні AI OCR-сервіси (Google Lens, Adobe Scan) для цифровізації документів**

#### **Мета роботи**

- Вивчити принцип роботи технології оптичного розпізнавання символів (OCR)
- Ознайомитися з можливостями AI-сервісів розпізнавання тексту Google Lens та Adobe Scan
- Освоїти процес сканування та розпізнавання документів мобільним пристроєм
- Навчитися експортувати розпізнаний текст у редаговані формати
- Розвинути навички оцінки якості розпізнавання та вибору відповідного сервісу для задачі

#### **Теоретичні відомості**

##### **1. Поняття OCR**

**OCR (Optical Character Recognition)** — технологія оптичного розпізнавання символів, що перетворює зображення друкованого чи рукописного тексту на редагований цифровий текстовий формат.

Етапи роботи класичного OCR:

1. Попередня обробка зображення (усунення шуму, вирівнювання, підвищення контрасту)
2. Сегментація — виділення областей тексту, рядків, окремих символів
3. Розпізнавання символів на основі порівняння з еталонними шаблонами або нейромережевої класифікації
4. Постобробка — застосування словників та мовних моделей для виправлення помилок розпізнавання

##### **2. Сучасний AI OCR**

Сучасні OCR-сервіси використовують нейронні мережі (глибоке навчання) замість класичних алгоритмів шаблонного співставлення, що дозволяє:

- Розпізнавати рукописний текст з високою точністю
- Розпізнавати текст на зображеннях з нахилом, поганим освітленням, складним фоном
- Розуміти структуру документа (таблиці, колонки, підписи)

- Розпізнавати текст різними мовами та навіть змішаними мовами в одному документі
- Розпізнавати текст на вивісках, етикетках, дорожніх знаках у режимі реального часу

### 3. Google Lens

**Google Lens** — мультимодальний AI-сервіс візуального пошуку від Google, що поєднує розпізнавання об'єктів, тексту (OCR), перекладу та пошуку зображень.

Основні функції Google Lens для роботи з текстом:

- **Пошук тексту (Text)** — виділення та копіювання друкованого чи рукописного тексту із зображення
- **Переклад (Translate)** — розпізнавання тексту з автоматичним перекладом іншою мовою в реальному часі
- **Прослуховування тексту** — озвучення розпізнаного тексту функцією "текст у мовлення"
- **Пошук за зображенням** — ідентифікація об'єктів, рослин, товарів на фото
- **Домашнє завдання (Homework)** — розпізнавання математичних задач з покроковим поясненням розв'язку

Способи доступу до Google Lens: окремий застосунок, вбудована функція камери Google Photos, іконка в рядку пошуку Google, вбудована функція камери на пристроях Android.

### 4. Adobe Scan

**Adobe Scan** — мобільний застосунок для сканування документів з автоматичним розпізнаванням тексту (OCR) та збереженням у форматі PDF.

Основні функції Adobe Scan:

- **Автоматичне визначення меж документа** — автоматичне кадрування аркуша на фото
- **Корекція перспективи** — вирівнювання документа, знятого під кутом
- **Покращення якості сканування** — режими: авто, кольоровий, чорно-білий, відтінки сірого
- **Розпізнавання тексту (OCR)** — перетворення сканованого зображення на текстовий шар у PDF, доступний для пошуку та копіювання
- **Розпізнавання спеціальних типів документів** — візитні картки (з експортом контакту), форми, білі дошки
- **Хмарна синхронізація** — автоматичне збереження документів в Adobe Document Cloud

Формати експорту в Adobe Scan: PDF (з можливістю пошуку тексту — Searchable PDF), JPEG (окреме зображення).

## 5. Порівняння підходів до цифровізації документів

| Критерій                             | Google Lens                                               | Adobe Scan                                |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Основне призначення                  | Візуальний пошук, розпізнавання тексту в реальному часі   | Сканування документів у PDF з OCR         |
| Формат результату                    | Копіювання тексту, переклад                               | Готовий PDF-файл із текстовим шаром       |
| Обробка багатосторінкових документів | Не передбачена                                            | Так, з об'єднанням в один PDF             |
| Корекція перспективи документа       | Обмежена                                                  | Автоматична, висока якість                |
| Найкраще застосування                | Швидке розпізнавання окремого фрагмента тексту, перекладу | Створення архіву відсканованих документів |

## 6. Точність розпізнавання та фактори впливу

На якість OCR-розпізнавання впливають:

- Освітлення та контрастність зображення
- Роздільна здатність камери та фокусування
- Якість вихідного документа (чіткість друку, наявність плям, згинів)
- Тип шрифту (машинописний текст розпізнається краще за рукописний)
- Мова документа та підтримка цієї мови сервісом
- Складність макета (таблиці, колонки, вставки зображень)

Типові помилки OCR: плутанина схожих символів (0/O, 1/I/I), неправильне розпізнавання рукописного тексту, втрата форматування таблиць, помилки в спеціальних символах та цифрах.

## 7. Практичне застосування цифровізації документів

Сценарії використання AI OCR у навчальній та професійній діяльності:

- Оцифрування паперових архівів та ділової документації
- Швидке копіювання тексту з підручників, конспектів, вивісок
- Створення пошукового архіву договорів, накладних, квитанцій
- Переклад іноземних вивісок, меню, інструкцій у реальному часі
- Розпізнавання та внесення даних із візитних карток у контакти

### Обладнання та програмне забезпечення

- Смартфон з камерою та доступом до інтернету
- Встановлений застосунок Google Lens (або вбудована функція камери)
- Встановлений застосунок Adobe Scan

- Обліковий запис Google та/або Adobe (безкоштовна реєстрація)
- Набір тестових документів: друкований текст, рукописний текст, документ іноземною мовою, візитна картка
- Комп'ютер для перегляду та збереження результатів

### Хід роботи

#### Завдання 1. Розпізнавання друкованого тексту через Google Lens (15 хв)

Крок 1. Встановіть (за потреби) та відкрийте застосунок Google Lens на смартфоні.

Крок 2. Наведіть камеру на друкований текст (сторінку підручника чи документа) та зробіть знімок.

Крок 3. Оберіть режим "Текст" (Text) та виділіть потрібний фрагмент.

Крок 4. Скопіюйте розпізнаний текст та вставте його в текстовий редактор на комп'ютері (наприклад, через хмарний буфер обміну або надіславши собі повідомленням).

Крок 5. Порівняйте розпізнаний текст з оригіналом, підрахуйте кількість помилок (якщо є).

Крок 6. Занесіть результати до таблиці:

| Параметр                        | Значення         |
|---------------------------------|------------------|
| Тип документа                   | Друкований текст |
| Кількість символів у фрагменті  |                  |
| Кількість помилок розпізнавання |                  |
| Точність розпізнавання, %       |                  |

#### Завдання 2. Розпізнавання рукописного тексту (15 хв)

Крок 1. Підготуйте зразок рукописного тексту (написаний розбірливим почерком, 3-5 речень).

Крок 2. Розпізнайте текст за допомогою Google Lens аналогічно до Завдання 1.

Крок 3. Порівняйте якість розпізнавання рукописного тексту з друкованим (Завдання 1).

Крок 4. Занесіть результати до таблиці:

| Параметр                        | Значення |
|---------------------------------|----------|
| Кількість помилок розпізнавання |          |
| Точність розпізнавання, %       |          |
| Типи виявлених помилок          |          |

Крок 5. Сформулюйте висновок про різницю в точності розпізнавання друкованого та рукописного тексту.

#### Завдання 3. Переклад тексту в реальному часі через Google Lens (10 хв)

Крок 1. Знайдіть або підготуйте текст іноземною мовою (етикетка, стаття, вивіска на фото).

Крок 2. Наведіть камеру Google Lens на текст та оберіть режим "Переклад" (Translate).

Крок 3. Перевірте якість перекладу відображеного тексту в реальному часі.

Крок 4. Зробіть скріншот результату перекладу.

Крок 5. Оцініть точність перекладу порівняно з відомим значенням (за наявності).

#### **Завдання 4. Сканування документа через Adobe Scan (20 хв)**

Крок 1. Встановіть та відкрийте застосунок Adobe Scan, увійдіть з обліковим записом Adobe (або гостьовим доступом).

Крок 2. Наведіть камеру на тестовий документ, дочекайтесь автоматичного визначення меж сторінки.

Крок 3. Зробіть знімок, за потреби скоригуйте межі кадрування вручну.

Крок 4. Оберіть режим обробки зображення (кольоровий/чорно-білий/відтінки сірого).

Крок 5. Додайте ще 1-2 сторінки до того самого документа (кнопка додавання сторінки).

Крок 6. Збережіть документ як PDF з розпізнаним текстовим шаром.

Крок 7. Занесіть результати до таблиці:

| Параметр                       | Значення |
|--------------------------------|----------|
| Кількість сторінок у документі |          |
| Обраний режим обробки          |          |
| Розмір готового PDF-файлу      |          |

#### **Завдання 5. Перевірка розпізнаного тексту та пошук у PDF (10 хв)**

Крок 1. Відкрийте створений PDF-файл у переглядачі (Adobe Acrobat Reader або вбудований переглядач).

Крок 2. Спробуйте виділити та скопіювати текст з відсканованого документа.

Крок 3. Скористайтесь функцією пошуку (Ctrl+F) для пошуку конкретного слова в документі.

Крок 4. Порівняйте точність розпізнаного текстового шару з оригіналом документа.

Крок 5. Зробіть скріншот результату пошуку слова в PDF.

#### **Завдання 6. Сканування спеціального типу документа (10 хв)**

Крок 1. Оберіть у Adobe Scan спеціальний режим сканування (наприклад, "Візитна картка").

Крок 2. Відскануйте тестову візитну картку (або зразок, наданий викладачем).

Крок 3. Перевірте, чи коректно застосунок розпізнав та структурував контактні дані (ім'я, телефон, email).

Крок 4. Спробуйте експортувати розпізнані дані як контакт.

Крок 5. Зробіть скріншот результату розпізнавання візитки.

## Завдання 7. Порівняльний аналіз сервісів (10 хв)

Крок 1. На основі виконаних завдань 1-6 порівняйте Google Lens та Adobe Scan за практичними критеріями.

Крок 2. Заповніть підсумкову порівняльну таблицю:

| Критерій                                               | Google Lens | Adobe Scan |
|--------------------------------------------------------|-------------|------------|
| Швидкість отримання результату                         |             |            |
| Зручність для одноразового копіювання тексту           |             |            |
| Зручність для архівування багатосторінкових документів |             |            |
| Якість корекції перспективи документа                  |             |            |

Крок 3. Сформулюйте рекомендацію: який сервіс доцільно використовувати для яких завдань.

### Практичні завдання для самостійного виконання

#### Завдання А (базовий рівень)

1. Опишіть етапи роботи технології OCR
2. Складіть перелік функцій Google Lens та Adobe Scan
3. Поясніть, чим сучасний AI OCR відрізняється від класичних алгоритмів розпізнавання

#### Завдання Б (середній рівень)

1. Проведіть експеримент з розпізнавання тексту при різних умовах освітлення, порівняйте точність
2. Оцифруйте 5 сторінок конспекту за допомогою Adobe Scan та підготуйте єдиний PDF-архів
3. Дослідіть додаткові OCR-сервіси (Microsoft Lens, CamScanner) та порівняйте їх з Google Lens/Adobe Scan

#### Завдання В (високий рівень)

1. Підготуйте план цифровізації паперового архіву документів (наприклад, для навчального закладу чи невеликого офісу) із застосуванням мобільних OCR-сервісів
2. Дослідіть можливості пакетного розпізнавання документів та API хмарних OCR-сервісів (Google Cloud Vision, Adobe PDF Services API) для автоматизації масової обробки
3. Підготуйте презентацію "Розвиток технологій OCR: від шаблонного співставлення до нейромереж"

### Контрольні питання

1. Що таке OCR і які етапи включає класичний процес розпізнавання?
2. Чим сучасний AI OCR відрізняється від класичних алгоритмів?
3. Які основні функції має Google Lens?
4. Які основні функції має Adobe Scan?
5. У чому різниця у призначенні Google Lens та Adobe Scan?
6. Що таке Searchable PDF?
7. Які фактори впливають на точність OCR-розпізнавання?
8. Чому рукописний текст зазвичай розпізнається гірше за друкований?
9. Які типові помилки виникають при OCR-розпізнаванні?
10. Як Google Lens може використовуватися для перекладу тексту?
11. Що таке автоматична корекція перспективи в Adobe Scan?
12. Наведіть приклади практичного застосування AI OCR-сервісів
13. Які формати файлів підтримує експорт із Adobe Scan?
14. Що таке хмарна синхронізація документів і які переваги вона надає?

### Форма звіту

Звіт повинен містити:

1. Мета роботи
2. Результати виконання завдань 1-7 (таблиці, скріншоти)
3. Виконане самостійне завдання (на вибір А, Б або В)
4. Відповіді на контрольні питання (мінімум 8)
5. Висновки щодо ефективності та сфер застосування досліджених AI OCR-сервісів

### Критерії оцінювання

Шкала оцінювання (12-бальна система):

- **12 балів** — виконані всі завдання з повною документацією, виконане завдання високого рівня (В), вичерпні відповіді на контрольні питання
- **10-11 балів** — виконані всі основні завдання, виконане завдання середнього рівня (Б), правильні відповіді на питання
- **7-9 балів** — виконані обов'язкові завдання, виконане базове завдання (А), є відповіді на основні питання
- **4-6 балів** — виконана більша частина завдань, часткові відповіді на питання
- **1-3 бали** — виконана менша частина завдань, недостатня документація

- **0 балів** — робота не виконана

### Література та ресурси

1. Офіційна довідка Google Lens: <https://support.google.com/lens>
2. Офіційна довідка Adobe Scan: <https://helpx.adobe.com/acrobat/mobile-app/scan-with-mobile-app.html>
3. Документація Google Cloud Vision API: <https://cloud.google.com/vision>
4. "Технології обробки природної мови та комп'ютерного зору" — навчально-методичні матеріали

### Додаток А. Глосарій термінів

- **OCR (Optical Character Recognition)** — оптичне розпізнавання символів
- **Searchable PDF** — PDF-документ з текстовим шаром, доступним для пошуку
- **ADF** — автоматичний подавач документів (у сканерах)
- **Perspective correction** — корекція перспективи знятого документа
- **Text-to-Speech** — синтез мовлення з тексту
- **Cloud Document Storage** — хмарне сховище документів
- **API (Application Programming Interface)** — програмний інтерфейс для інтеграції сервісу з іншими системами

### Підсумки практичної роботи

Після виконання цієї практичної роботи ви:

#### Дізналися:

- Принцип роботи технології OCR та її сучасні AI-реалізації
- Функціональні можливості Google Lens та Adobe Scan
- Фактори, що впливають на точність розпізнавання тексту

#### Навчилися:

- Сканувати та розпізнавати документи мобільними AI-сервісами
- Створювати Searchable PDF з текстовим шаром
- Оцінювати якість розпізнавання та обирати сервіс відповідно до задачі

Викладач: \_\_\_\_\_

Дата: \_\_\_\_\_